

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital pada era modern menyebabkan pertumbuhan data yang sangat cepat di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, Internet of Things (IoT), dan cloud computing. Jumlah data yang terus meningkat membutuhkan sistem penyimpanan yang mampu bekerja secara cepat, stabil, dan efisien dalam mengelola proses pengolahan data. Sistem basis data konvensional yang bersifat terpusat sering mengalami kendala ketika harus menangani data dalam jumlah besar dan akses pengguna yang tinggi secara bersamaan (Taipalus, 2024).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sistem basis data terdistribusi menjadi salah satu solusi yang banyak digunakan. Basis data terdistribusi merupakan sistem penyimpanan data yang menempatkan data pada beberapa server atau node berbeda, tetapi tetap dapat diakses sebagai satu kesatuan sistem (Tohir, 2017). Pendekatan ini memberikan beberapa keuntungan, seperti peningkatan kecepatan akses data, ketersediaan layanan yang lebih baik, serta kemampuan sistem dalam menghadapi kegagalan server.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk meningkatkan performa sistem basis data terdistribusi. Salah satu metode yang sering digunakan adalah replication dan partitioning. Teknik replication dilakukan dengan menggandakan data pada beberapa node untuk menjaga ketersediaan data ketika terjadi gangguan pada salah satu server. Sedangkan partitioning digunakan untuk membagi data menjadi beberapa bagian sehingga proses pengolahan data dapat dilakukan secara paralel dan lebih cepat (Ajie & Sutabri, 2025).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan replication dan partitioning mampu meningkatkan performa sistem secara signifikan, terutama pada parameter throughput dan latency. Selain itu, penggunaan teknologi seperti MySQL Cluster dan cloud database juga mampu meningkatkan high availability serta mendukung proses failover secara otomatis ketika server mengalami kegagalan (Hartawati, 2021).

Walaupun demikian, sistem basis data terdistribusi masih menghadapi beberapa tantangan, seperti sinkronisasi data antar node, inkonsistensi data, replication lag, dan pembagian beban kerja yang belum optimal. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis perkembangan penelitian terkait optimasi sistem basis data terdistribusi menggunakan teknik replication dan partitioning.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Metode apa saja yang digunakan untuk meningkatkan performa sistem basis data terdistribusi?
2. Bagaimana pengaruh teknik replication dan partitioning terhadap kinerja sistem?

3. Apa saja kekurangan dan research gap pada penelitian sebelumnya mengenai basis data terdistribusi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi metode optimasi pada sistem basis data terdistribusi.
2. Menganalisis pengaruh replication dan partitioning terhadap performa sistem.
3. Mengetahui research gap dari penelitian sebelumnya terkait distributed database.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah wawasan mengenai optimasi sistem basis data terdistribusi.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang distributed database.
3. Memberikan informasi mengenai efektivitas teknik replication dan partitioning.

BAB II

METODE PENCARIAN LITERATUR

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan penelitian terkait optimasi basis data terdistribusi (Taipalus, 2024).

Proses pencarian literatur dilakukan menggunakan beberapa sumber ilmiah seperti Google Scholar, IEEE Xplore, Springer, dan ScienceDirect. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian antara lain:

1. Distributed Database
2. Replication
3. Partitioning
4. Distributed Query Optimization
5. MySQL Cluster
6. Cloud Database

Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan beberapa kriteria inklusi, yaitu artikel jurnal atau prosiding ilmiah, diterbitkan pada tahun 2021–2026, membahas sistem basis data terdistribusi, serta memiliki pembahasan mengenai optimasi performa database.

Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu menentukan topik penelitian, melakukan pencarian artikel, menyeleksi artikel yang sesuai, menganalisis isi artikel, menyusun matriks sintesis, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis literatur.

BAB III

MATRIKS SINTESIS LITERATUR

Tabel Matriks Sintesis Literatur

Penulis	Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian	Kekurangan
Ajie & Sutabri (2025)	Replication dan Partitioning	Throughput meningkat dan latency menurun	Konsistensi data masih menjadi kendala
Hartawati (2021)	MySQL Cluster dan Load Balancing	Sistem memiliki high availability yang baik	Latency meningkat ketika request tinggi
Tohir (2017)	Sistem data terdistribusi berbasis UML	Integrasi data antar cabang berhasil	Belum membahas optimasi performa
Dean & Ghemawat (2004)	MapReduce	Pemrosesan data menjadi lebih cepat	Membutuhkan resource besar
Taipalus (2024)	Analisis performa DBMS	Evaluasi performa database lebih detail	Belum membahas AI optimization

BAB IV

PEMBAHASAN DAN RESEARCH GAP

Berdasarkan hasil analisis beberapa literatur, teknik replication dan partitioning merupakan metode yang paling sering digunakan dalam meningkatkan performa sistem basis data terdistribusi. Teknik replication memberikan keuntungan dalam menjaga ketersediaan data karena data disimpan pada beberapa node yang berbeda. Dengan demikian, ketika salah satu server mengalami gangguan, sistem masih dapat berjalan menggunakan node lainnya (Hartawati, 2021).

Selain itu, partitioning digunakan untuk membagi data menjadi beberapa bagian sehingga proses pengolahan data dapat dilakukan secara paralel. Teknik ini mampu meningkatkan kecepatan query dan mengurangi latency sistem. Penelitian (Ajie & Sutabri, 2025) menunjukkan bahwa kombinasi replication dan partitioning mampu meningkatkan throughput sistem secara signifikan dibandingkan sistem tanpa optimasi.

Penggunaan MySQL Cluster juga memberikan keuntungan berupa kemampuan failover dan backup data otomatis. Akan tetapi, ketika jumlah request meningkat secara drastis, latency sistem juga mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem basis data

terdistribusi masih memerlukan optimasi tambahan agar mampu menangani beban kerja yang tinggi secara lebih stabil.

Konsep distributed processing menggunakan MapReduce memungkinkan proses pengolahan data dilakukan secara paralel pada beberapa node sehingga mampu meningkatkan efisiensi pemrosesan data dalam skala besar (Dean & Ghemawat, 2004).

Walaupun berbagai penelitian telah menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi research gap pada penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada peningkatan throughput dan latency, sedangkan efisiensi energi dan penggunaan sumber daya server masih jarang dibahas. Selain itu, implementasi adaptive partitioning, machine learning, dan AI-based optimization pada distributed database masih belum banyak dikembangkan.

4.1 Research Gap

Beberapa research gap yang ditemukan dari hasil analisis literatur yaitu:

1. Penelitian mengenai efisiensi energi pada distributed database masih terbatas.
2. Implementasi AI-based optimization dan machine learning masih jarang digunakan.
3. Sinkronisasi data real-time antar node masih menjadi tantangan utama.
4. Adaptive partitioning dan auto-scaling belum banyak diterapkan.
5. Masalah replication lag dan data skew masih sering terjadi pada sistem distributed database.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review (SLR), dapat disimpulkan bahwa teknik replication dan partitioning merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan performa sistem basis data terdistribusi. Replication membantu meningkatkan availability dan fault tolerance sistem, sedangkan partitioning mampu mempercepat proses pengolahan data dan meningkatkan throughput (Ajie & Sutabri, 2025).

Kombinasi kedua metode tersebut terbukti mampu meningkatkan performa sistem secara lebih optimal dibandingkan penggunaan satu metode saja. Selain itu, penggunaan teknologi seperti MySQL Cluster juga memberikan dukungan terhadap high availability dan failover system (Hartawati, 2021).

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi distributed database, seperti inkonsistensi data, replication lag, serta pembagian beban kerja yang belum merata. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan sistem optimasi berbasis AI, adaptive partitioning, serta auto-scaling agar sistem basis data terdistribusi dapat bekerja lebih efisien dan stabil dalam menangani data berskala besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajie, R., & Sutabri, T. (2025). Optimasi Kinerja Basis Data Terdistribusi Menggunakan Algoritma Replication dan Partitioning. *Jurnal Sains Student Research*, 3(2), 371–378.
- Dean, J., & Ghemawat, S. (2004). MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters. *Communications of the ACM*, 51(1), 107–113. <https://doi.org/10.1145/1327452.1327492>
- Hartawati, B. L. (2021). Implementasi IoT Data Storage Dengan Menggunakan Sistem Basis Data Terdistribusi Berbasis MySQL Cluster. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 5(7), 2986–2993.
- Taipalus, T. (2024). Database Management System Performance Comparisons: A Systematic Literature Review. *Journal of Systems and Software*, 208, 111872. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111872>
- Tohir, A. S. (2017). Pemodelan Sistem Data Terdistribusi Untuk Mengintegrasikan Data Akademik dan Keuangan. *Jurnal INTENSIF*, 1(1), 44–52.